SOAL 4 SEGMENTASI PELANGGAN & KOMPOSISI FUNGSI HARGA

$\boxed{a = 3,\ b = 3,\ \theta_0 = 105^\circ}$ $z_1 = (3+2)+(3+1)i = 5+4i$ $z_2 = (3+1)-(3+2)i = 4-5i$

a). Konversi ke Bentuk Kutub

- $\boxed{z_1 = 5+4i}$
  - > modulus $r_1 = \sqrt{5^2+4^2} = \sqrt{41}$ / 6.4031
  - > sudut $\theta_1 = \arctan\left(\frac{4}{5}\right)$ / 38.6598° (I)
  - > Bentuk / 0.6747 Radian
  - Kutub: $z_1 = \sqrt{41}\cdot cis(38.6598^\circ)$
- $\boxed{z_2 = 4-5i}$
  - > modulus $r_2 = \sqrt{4^2+(-5)^2} = \sqrt{41}$ / 6.4031
  - > sudut $\theta_2 = \arctan\left(\frac{-5}{4}\right)$ / -51.3402° (Kuadran IV)
  - > Bentuk / -0.8961 radian (atau 308.6598°)
  - Kutub: $z_2 = \sqrt{41}\ cis(-51.3402^\circ)$

b). Hitung Manual (z_1+z_2, $z_1\cdot z_2$, z_1/z_2 dan $|z_1-z_2|$)

$\boxed{z_1+z_2} = (5+4i)+(4-5i) = 9-i$

$\boxed{z_1\cdot z_2} = (5+4i)(4-5i) = 20-25i+16i-20i^2$
$= 20-9i+20$
$= 40-9i$

$\boxed{z_1/z_2} = \frac{5+4i}{4-5i}\cdot\frac{4+5i}{4+5i} = \frac{20+25i+16i+20(-1)}{16+25} = \frac{41i}{41} = 1$

Rasionalisasi Penyebut

$\boxed{|z_1-z_2|} = |(5+4i)-(4-5i)| = |1+9i| = \sqrt{1^2+9^2} = \sqrt{82}$ / 9.0554

Mod Selisih

Verifikasi MATLAB: –

c). Teorema De Moivre dibanding Bentuk Aljabar

- De Moivre: $(z_1)^4 = \left(\sqrt{41}\cdot cis(38.6598^\circ)\right)^4 = (\sqrt{41})^4\cdot cis(4\cdot 38.6598^\circ) = 1681\cdot cis(154.639)$
  $= 1681(\cos(154.6392^\circ)+i\sin(154.6392^\circ))$
  $= 1681(-0.9086+0.4283i) = -151$
- Aljabar: $z_1^2 = (5+4i)^2 = 25+40i+16i^2 = 9+40i$
  $(z_1^2)^2 = (9+40i)^2$
  $= 81+720i+1600i^2 = 81+720i-1600 = -1519+720i$ (Kedua metode menghasilkan nilai yang sama, selisih = 0)

d). Akar pangkat Tiga (Kubik)

Diketahui: $w = 8\cdot cis(105^\circ)$. Dalam radian: $\theta_0 = 105^\circ\cdot\frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{12}$ radian.

Rumus akar: $w_k = \sqrt[3]{8}\cdot cis\left(\frac{105^\circ+k\cdot 360^\circ}{3}\right) = 2\cdot cis(35^\circ+k\cdot 120^\circ)$

- > $k=0$: $w_0 = 2\cdot cis(35^\circ)$ / $1.6383+1.1472i$
- > $k=1$: $w_1 = 2\cdot cis(155^\circ)$ / $-1.8126+0.8452i$
- > $k=2$: $w_2 = 2\cdot cis(275^\circ)$ / $0.1743-1.9924i$

e). MATLAB: –

f). Dalam pemodelan penjualan mingguan, argumen dari rasio fasor arg (z_1/z_2) mencerminkan perbedaan fase atau pergeseran waktu (Phase Shift) antara puncak siklus penjualan produk unggulan mencapai puncak penjualannya lebih lambat (tertinggal) dari pesaing dalam satu siklus mingguan, dan sebaliknya. Penggunaan bilangan kompleks dan fourier transform sangat esensial dalam analisis deret waktu karena metode ini mampu mengurai data penjualan historis yang tampak acak menjadi komponen" gelombang periodik dasar (sinus & kosinus). Dengan memisahkan fluktuasi kompleks ini, perusahaan dapat mengidentifikasikan pola musiman (seasonality) yang tersembunyi dengan lebih akurat, sehingga manajemen persediaan barang dan penjadwalan kampanye pemasaran dapat diselaraskan secara optimal mengikuti ritme pasar yang sebenarnya.

Tulisan: 120 kata

Dipindai dengan CamScanner